Вихрь Керра–Долда

В гидродинамике **вихрь Керра — Дольда** — это точное решение уравнений Навье — Стокса, представляющее собой устойчивые периодические вихри, накладывающиеся на поток в точке торможения (или поток растяжения). Решение было найдено Оливером С. Керром и Джоном У. Дольдом в 1994 году. [1][2] Вихри Керра — Дольда в осесимметричных потоках в точке торможения были описаны П. Раджаманикамом.[3] Эти устойчивые решения существуют благодаря балансу между растяжением вихря в потоке растяжения и вязкой диффузией, что аналогично вихрю Бюргерса. Эти вихри были впервые обнаружены экспериментально в четырехвалковом прокатном стане Р. Р. Лагнадо и Л. Гэри Лилом в 1990 году[4] и в скрещенном прямоугольном канале В. Н. Калашниковым и М. Г. Циклаури в 1991 году.[5]

Математическое описание

Поток в точке торможения, который уже является точным решением уравнения Навье — Стокса, задается формулой $\mathbf{U} = (0, -Ay, Az)$, где A — скорость деформации. К этому потоку можно добавить дополнительное периодическое возмущение, и тогда новое поле скоростей можно будет записать как

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ -Ay \\ Az \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \\ 0 \end{bmatrix}$$

где возмущения $u(x,y)$ и $v(x,y)$ считаются периодическими в направлении x с основным волновым числом k. Керр и Дольд показали, что такие возмущения существуют с конечной амплитудой, что делает решение точным с точки зрения уравнений Навье — Стокса. Если ввести функцию тока ψ для компонентов скорости возмущения, то можно показать, что уравнения для возмущений в формулировке «вихрь — функция тока» сводятся к

$$\omega = -\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \omega}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \omega}{\partial y} - Ay\frac{\partial \omega}{\partial y} - A\omega = \nu\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\omega$$

где ω — возмущение вихревого движения. Один параметр

$$\lambda = \frac{A}{\nu k^2}$$

можно получить путем приведения к безразмерному виду, что позволяет оценить соотношение силы сходящегося потока и вязкой диссипации. Предполагается, что решение будет

$$\psi = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [a_k(y) + ib_k(y)]e^{-ikx}.$$

Поскольку ψ является действительным числом, легко убедиться, что $a_k = a_{-k}$, $b_k = -b_{-k}$, $b_0 = 0$. Поскольку ожидаемая вихревая структура обладает симметрией $\psi(x,y) = \psi(-x,-y)$, $\psi(x,y) = -\psi(\pi - x, y)$, мы имеем $a_0 = b_1 = 0$. При подстановке получится бесконечная последовательность дифференциальных уравнений, связанных между собой нелинейно. Для вывода следующих уравнений будет использовано правило произведения Коши. Уравнения имеют вид[6][7]

$$\begin{aligned}
&a_k'''' + Aya_k''' + (A - 2k^2)a_k'' - k^2 Aya_k' - k^2 Aa_k + k^4 a_k \\
&+ i\left[b_k'''' + Ayb_k''' + (A - 2k^2)b_k'' - k^2 Ayb_k' - k^2 Ab_k + k^4 b_k\right] \\
&= i\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}\left\{\left(a_{k-\ell}' + ib_{k-\ell}'\right)\left[\ell a_\ell'' - \ell^3 a_\ell + i(\ell b_\ell'' - \ell^3 b_\ell)\right] - (k-\ell)\left(a_{k-\ell} + ib_{k-\ell}\right)\left[a_\ell''' - \ell^2 a_\ell' + i(b_\ell''' - \ell^2 b_\ell')\right]\right\}.
\end{aligned}$$

Граничные условия

$$a_k'(0) = b_k(0) = a_k(\infty) = b_k(\infty) = 0$$

и соответствующего условия симметрии достаточно для решения задачи. Можно показать, что нетривиальное решение существует только при $\lambda > 1$. При численном решении этого уравнения было установлено, что для получения точных результатов достаточно первых 7-8 членов. [8] Решение при $\lambda = 1$ в виде $\psi = \cos x$ было уже найдено Крейком и Криминале в 1986 году. [9]

См. также

- Вихрь Салливана

Ссылки

1. Керр, Оливер С., и Дж. У. Долд. «Периодические устойчивые вихри в потоке в точке торможения». Журнал «Механика жидкости» 276 (1994): 307–325.
2. Дрейзин, П. Г., и Райли, Н. (2006). Уравнения Навье — Стокса: классификация течений и точные решения (No. 334). Издательство Кембриджского университета.
3. Раджаманикам, П. (2025). Вихри Керра — Дольда в осесимметричном потоке в точке торможения. Препринт arXiv arXiv:2506.07101.

4. Лагнадо, Р. Р., и Леал, Л. И. (1990). Визуализация трехмерного потока в четырехвалковой мельнице. Experiments in fluids, 9(1-2), 25–32.

5. Kalashnikov, V. N., & Tsiklauri, M. G. (1991). Ordered three-dimensional structures resulting from instability of two-dimensional flow in crossed channels. Fluid dynamics, 26(2), 161-165.

6. Dold, J. W. (1997). Triple flames as agents for restructuring of diffusion flames. Достижения в области науки о горении: в честь Я. Б. Зельдовича (A 97-24531 05-25), Рестон, Вирджиния, Американский институт аэронавтики и астронавтики (Progress in Astronautics and Aeronautics., 173, 61–72.

7. Керр О. С., Дольд Дж. У. (1996). Исследование распространения пламени вокруг вытянутых периодических вихрей с помощью трассировки лучей. Combustion science and technology, 118(1-3), 101–125.

8. Dold, J. W., Kerr, O. S., & Nikolova, I. P. (1995). Распространение пламени через периодические вихри. Combustion and flame, 100(3), 359–366.

9. Craik, A. D. D., & Criminale, W. O. (1986). Эволюция волнообразных возмущений в сдвиговых потоках: класс точных решений уравнений Навье — Стокса. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 406(1830), 13–26.